13) Le rôle du vecteur d'initialisation (IV) en CBC est de :
- **A.** Chiffrer la clé
- **B.** Accélérer le chiffrement
- **C.** Chiffrer les données
- **D.** Empêcher que les mêmes messages conduisent aux mêmes textes chiffrés

14) L'utilisation de HTTPS permet :
- **A.** De bloquer les injections SQL
- **B.** De chiffrer les échanges web
- **C.** De sécuriser la base de données
- **D.** D'empêcher le phishing

15) Une fonction de hachage sécurisée doit être :
- **A.** Réversible
- **B.** Irréversible
- **C.** Résistante aux collisions
- **D.** Secrète

Exercice 1 (8.5 pts)

1) Pourquoi AES est qualifié de symétrique ? (0.5pt)

2) AES est-il un algorithme de chiffrement par flot ou par bloc ? Justifiez. (0.5pt)

3) Expliquez brièvement le rôle des transformations suivantes : (4 × 0.5 pts)
- SubBytes
- ShiftRows
- MixColumns
- AddRoundKey

4) Combien de tours (rounds) sont utilisés pour AES-128 ? (0.5 pt)

5) Est-ce que l'algorithme AES utilise la même clé pour chaque round ? Donnez comment cette clé (ces clés) sont-elle(s) générée(s) ? (1 pt)

555F

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites».Sur chacune de vos feuilles,le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.

NOTE

Coller ici votre code à barre

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

00	25	50	75

Examen de Sécurité Informatique

Enseignante : Dr. Wafa BERRAYANA	**Date : 12/01/2026**
Niveau : ING Info 2 | LF3 Info	**Durée : 1h30**

QCM/3.75pts	Exo 1/8.5pts	Exo 2/3.5pts	Exo 3/5.5pts	Total

QCM (3.75pts)

Veuillez choisir la bonne réponse pour chaque question. Une seule bonne réponse par question.

PS : Vous êtes demandé après avoir choisi la réponse de la mentionner dans la table suivante. Uniquement la table sera corrigée.

1)		2)		3)		4)		5)	
6)		7)		8)		9)		10)	
11)		12)		13)		14)		15)	

1) Une attaque XSS vise principalement :
- **A.** La base de données
- **B.** Le serveur
- **C.** Le navigateur de l'utilisateur
- **D.** Le pare-feu

2) Une politique de sécurité sert à :
- **A.** Installer des logiciels
- **B.** Accélérer le réseau
- **C.** Chiffrer automatiquement les données
- **D.** Définir les règles et bonnes pratiques

3) Le principal avantage du chiffrement asymétrique est :
- **A.** Sa rapidité
- **B.** Sa simplicité
- **C.** Sa faible consommation CPU
- **D.** La gestion sécurisée des clés

4) Une attaque DoS vise à :
- **A.** Voler des données
- **B.** Rendre un service indisponible
- **C.** Modifier des fichiers
- **D.** Installer un antivirus

5) Une attaque par inférence permet de :
- **A.** Chiffrer les données
- **B.** Bloquer la base
- **C.** Supprimer les logs
- **D.** Déduire des informations sensibles

6) Une attaque brute force consiste à :
- **A.** Deviner un mot de passe
- **B.** Espionner le réseau
- **C.** Chiffrer les données
- **D.** Supprimer un compte

7) Le phishing est une attaque basée sur :
- **A.** Le matériel
- **B.** La cryptographie
- **C.** L'ingénierie sociale
- **D.** Une attaque DoS

8) La validation des entrées des utilsateurs permet de prévenir :
- **A.** Les injections
- **B.** Les coupures réseau
- **C.** Le chiffrement
- **D.** Les sauvegardes

9) Dans MySQL, l'attribution des privilèges se fait avec la commande :
- **A.** SELECT
- **B.** INSERT
- **C.** GRANT
- **D.** COMMIT

10) Le social engineering exploite :
- **A.** Les failles matérielles
- **B.** Les failles algorithmiques
- **C.** Les attaques SQL injection
- **D.** Les faiblesses humaines

11) Une signature numérique permet d'assurer :
- **A.** La confidentialité
- **B.** L'intégrité et l'authenticité
- **C.** La disponibilité
- **D.** La sauvegarde

12) RSA est principalement utilisé pour :
- **A.** Le chiffrement symétrique
- **B.** Le hachage
- **C.** La compression
- **D.** La signature numérique

5) On s'intéresse maintenant à la méthode de contrôle d'accès aux bases de données basée sur les rôles (RBAC) (2pt)

A. Donnez quelques avantages de la méthode d'accès RBAC (0.5pt)

B. Créez un rôle nommé `Enseignant` (0.5pt)

C. Attribuez les permissions de lecture et d'écriture à ce rôle nommé `Enseignant` (0.5pt)

D. Attribuez ce rôle d'`Enseignant` à l'utilisateur `Wafa` (0.5pt)

SUITE

Coller ici votre code à barre

6) Quelle transformation n'est **pas utilisée** dans le dernier tour ? (0.5pt)

7) Donnez un schéma décrivant le principe global de l'algorithme AES. (1.5pt)

Maintenant, on considère le texte en clair suivant à chiffrer par l'algorithme AES 128.

`00112233445566778899AABBCCDDEEFF`

La clé secrète est

`000102030405060708090A0B0C0D0E0F`

Note : Les valeurs sont exprimées en **hexadécimal**.

8) Exprimez le texte à chiffrer sous forme d'une matrice d'état (1pt)

9) Appliquez la méthode **AddRoundKey** sur la matrice d'état relative au texte à chiffrer que vous avez obtenu au niveau de la question précédente. **(1pt)**

Exercice 2 (2.5 pts)

Dans un système de sécurité de l'information, la gestion des clés cryptographiques est un élément essentiel.

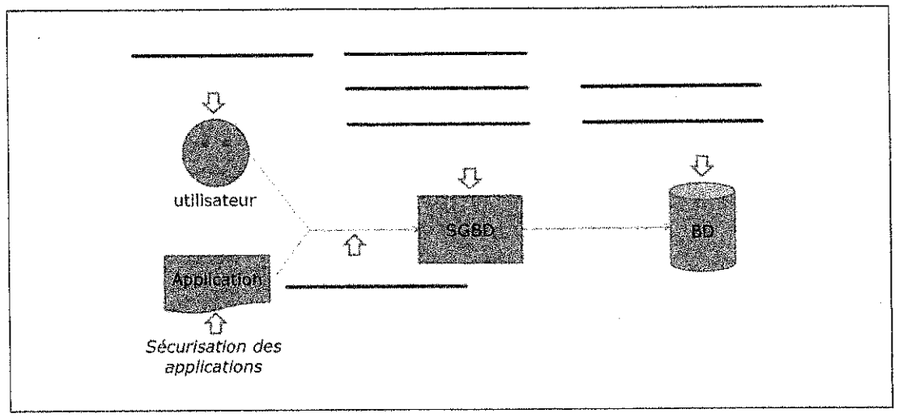
1) Citez les étapes de cycle de vie d'une clé de chiffrement (Donnez pas une explication brève de chacune). **(1.5pt)**

2) Donnez l'importance de l'étape de renouvellement d'une clé. **(0.5pt)**

3) Donnez le problème fondamental relatif à la cryptographie symétrique. **(0.5pt)**

Exercice 3 (5.5 pts)

1) Indiquez sur la figure suivante et au bon endroit l'outil utilisé pour la sécurisation et le contrôle de conformité de la base de données **(1.75pt)**



2) Pour stocker les mots de passes d'accès aux comptes des utilisateurs, expliquez pourquoi le hachage est plus sécurisé que le chiffrement. **(0.5pt)**

3) Donnez un exemple à travers lequel vous illustrez le problème d'inférence dans une base de données. **(0.5pt)**

4) Ecrivez la requête permettant d'octroyer les privilèges de `lecture` et d'`écriture` sur la table `Département` à l'utilisateur Ahmed. **(0.75pt)**